

الحصة السابعة عشر

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

الوحدة التعليمية : إدماج التعلّيمات

1 - الحركة والسكون. 2 - حركة نقطة مادية. 3 - حركة نقاط من جسم صلب. 4 - سرعة متحرك. 5 - نقل الحركة.

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف أنّ مميّزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلّقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

- 1 - الحركة والسكون : - حركة أم سكون؟ - نسبية الحركة والسكون - المرجع.
- 2 - حركة نقطة مادية : - المسار - أنواعه [(المسار المستقيم - المسار المنحني)(المسار الدائري)].
- 3 - حركة نقاط من جسم صلب : - خصائص الحركة الانسحابية(المستقيمة والدائرية) - خصائص الحركة الدورانية - خصائص الحركة الدائرية.
- 4 - سرعة متحرك : - مفهوم السرعة - السرعة المتوسطة - وحدة قياس السرعة - سرعة نقطة مادية - السرعة الثابتة(الحركة المنتظمة) والسرعة المتغيرة[السرعة المتزايدة(الحركة المتسارعة) - السرعة المتناقصة(الحركة المتباطئة)].
- 5 - نقل الحركة : ■ عناصر نقل الحركة : ● العنصر القائد والعنصر المقتاد.
■ طرق نقل الحركة : ● نقل الحركة بالاحتكاك. ● نقل الحركة بالتعشيق. ● نقل الحركة بالسيور.
● نقل الحركة بالسلسلة.
■ مزايا ومساوئ نقل الحركة.

القيم الوطنية :

- الاعتزاز بالوطن وبالقيم الثابتة (الإسلام والعروبة والأمازيغية).
- استخدام اللغة العربية.
- حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير.
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال (الحاسوب وشبكة الإنترنت).

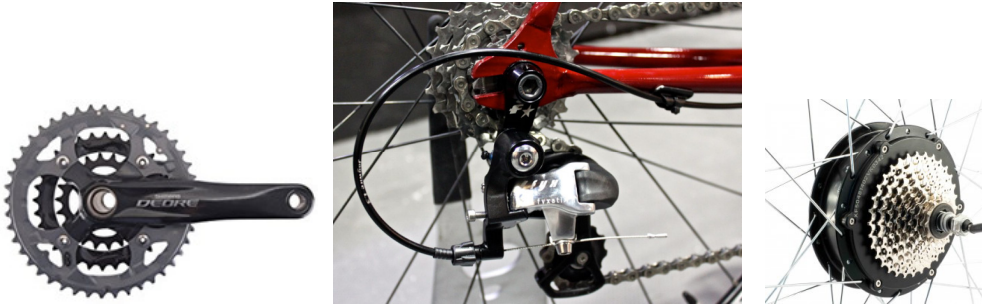
الهدف :

وضعية إدماج التعلّيمات : وضعية معاينة وتحليل أداة تكنولوجية يتمّ فيها نقل الحركة لمعرفة مبدأ تشغيلها.

ماذا ندمج ؟	
المعارف ومواضيع الإدماج	1 - الحركة والسكون. 2 - حركة نقطة مادية. 3 - حركة نقاط من جسم صلب. 4 - سرعة متحرك. 5 - نقل الحركة.
الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	● يستعمل المصطلحات العلمية والترميز العالمي. ● يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقياً. ● ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. ● يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.
السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج.	● يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً. ● يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. ● يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة(أعضاء الفوج الواحد).

كيف ندمج ؟	
نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لإدماج التعلمات.	● اختيار أداة تكنولوجية للاستخدامات اليومية (درّاجة هوائية - محرك سيارة - لعبة أطفال - ساعة - ساعة منبه - مثقب يدوي - آلة الخياطة - المصعد...).
العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء.	● عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).
إجراء وضعية تعلم الإدماج	السياق : الدراجة المستلقية هي مزيج من الدراجة والسيارة وهي نوع جديد وفريد من الدراجات المطوّرة. وهي مركبة تعمل بالطاقة البشرية وتأخذ مزاياها من السيارة والدراجة الهوائية يكون فيها الراكب مستلقياً على كرسي ذي حامل ووسادة على هيئة مشابهة لجلوسه على كرسي أو أريكة منزلية بخلاف الدراجة ذات السرج. تكون رجلي الراكب أمامه وهو يحركها على الرّدافة، والتي بدورها تحرك عجلات الجارية. كما أنها تأتي بعجلات متعددة. وتتميز بأمور كثيرة فهي أكثر أماناً بسبب قربها من الأرض وسهولة توازنها، وأريح جسدياً وتناسب جميع الأعمار من رجال ونساء بسبب وجود الكرسي المريح. كما أن بعض أنواعها أسرع من الدراجات بسبب انسيابية هيكلها مع حركة الهواء...

السند :



المهمة (المطلوب) :

- قم بإجراء معاينة وتحليل تكنولوجي لهذه الدراجة تتعلق بالحركة وحدد مبدأ تشغيلها ، معرجًا على فوائد ومخاطر الدراجة.

التعليمة :

- كيف نحكم عن جسم (راكب الدراجة) أنه سكونًا أو متحركًا ؟
- قارن بين حركتي نقطتين من الدراجة (سدادة الغرفة الهوائية للعجلة ، محور العجلة) ، مدعمًا ذلك برسم.
- نظام نقل الحركة ، تبديل سرعة الدوران في الدراجة.
- محاسن ومساوئ نظام نقل الحركة في الدراجة.

سير وضعية تعلم الإدماج

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم
الوضعية الجزئية الأولى	• يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم دون إسهاب ولا إطناب (الشرح الزائد عن اللزوم). • يقدم المساعدة والدعم للمتعلمين في حدود حصر المشكل للانطلاق في البحث. • لأجل تقدم جهود البحث (خاصة	• يحمل الوضعية ويستخرج المعطيات والكلمات المفتاحية من النص ومن السندات التعليمية. • يفهم التعليمة المعطاة ويستفسر عند الضرورة. • يفكر في كل الوضعيات المحتملة ويستخدم السندات التعليمية التي يحتاجها ويترك السندات التي لا تخدم الوضعية. • يوظف المعطيات المتوفرة في السندات بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمة.

● يختار الوضعية التي توافق المطلوب. ● يعرض المنتج مرفق بالتفسير والشرح للمصطلحات (يتضمن تحليل أداة تكنولوجية للاستخدامات اليومية ومبدأ تشغيلها) ويبيدي فوائد مخاطر الدّرجة ، ويعمل باستقلالية قدر الإمكان.	المتعطلين منهم) بدون تعليقات تقيّمية. ● يذكر المتعلمين بالوقت وبالتعليمات. ● يقيّم عمل التلاميذ ويُعدّ للخطة العلاجية المناسبة.
---	--

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات	القيمة (العلامة)
الترجمة السليمة للوضعية الواجهة	● يختار الكيفية المناسبة لتحليل أداة تكنولوجية للاستخدامات اليومية ومبدأ تشغيلها ، ويبيدي فوائد ومخاطر الدّرجة. ● يقدم منتجًا علميًا يشمل جميع عناصر التعليم. ● يستخدم الترتيب الصحيح لمراحل التعليم ويذكر فوائد ومخاطر الدّرجة. ● يختم معالجته للوضعية بفوائد ومخاطر الدّرجة.	● لا تقبل الإجابة التي تتضمن درّاجة لا يمكن تبديل السرعة الدورانية في نظامها لنقل الحركة (المدواس مؤلف من مسنّن واحد والعجلة الخلفية الصغيرة مؤلفة من مسنّن واحد). ● لا تقبل الإجابة التي تخرج عن إطارها العلمي.	5.25
الاستخدام السليم لأدوات المادة	● استعمال المصطلحات النظامية بشكل صحيح. ● يستخدم الأدوات (مسطرة، مدور).		2×0.25
الانسجام	● انسجام التفسير المقدم لتحليل تركيبية من التركيبات التي تحتوي على نظام نقل الحركة (الدّرجة). ● دقة استخدام المصطلحات.		2×0.25
التمييز والإتقان	● تنظيم العمل. ● كتابة منتج علمي كامل لمعالجة ما ورد في التعليم. ● نظافة المنتج وخلوه من التشطيبات والآثار السوداء التي تترك بالاستعمال السيئ للمحاة.		3×0.25

السياق :

الدراجة المستلقية هي مزيج من الدراجة والسيارة وهي نوع جديد وفريد من الدراجات المطوّرة. وهي مركبة تعمل بالطاقة البشرية وتأخذ مزاياها من السيارة والدراجة الهوائية يكون فيها الراكب مستلقياً على كرسي ذي حامل ووسادة على هيئة مشابهة لجلوسه على كرسي أو أريكة منزلية بخلاف الدراجة ذات السرج. تكون رجلي الراكب أمامه وهو يحركها على الرّدّافة، والتي بدورها تحرك عجلات الجارية. كما أنها تأتي بعجلات متعددة. وتتميز بأمر كثيرة فهي أكثر أماناً بسبب قربها من الأرض وسهولة توازنها، وأريح جسدياً وتناسب جميع الأعمار من رجال ونساء بسبب وجود الكرسي المريح. كما أن بعض أنواعها أسرع من الدراجات بسبب انسيابية هيكلها مع حركة الهواء...

السند :



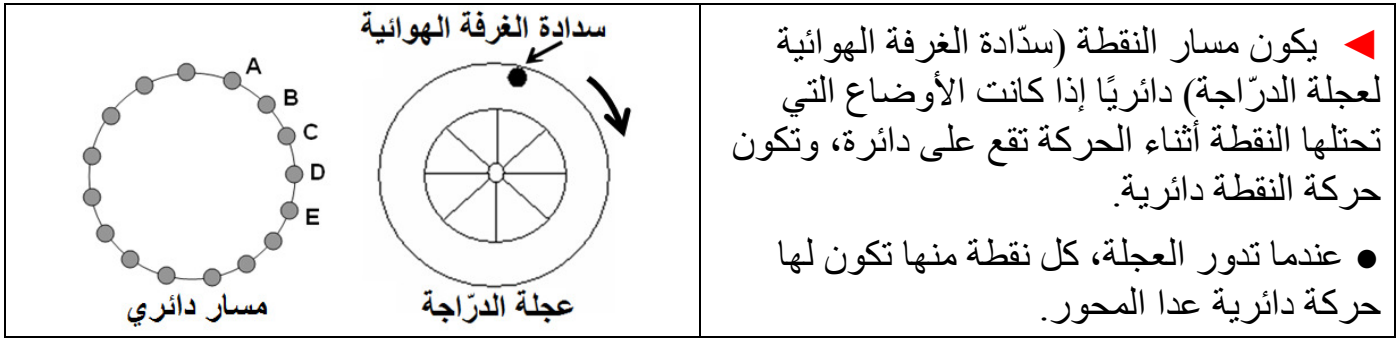
المهمة (المطلوب) :

- قم بإجراء معاينة وتحليل تكنولوجي لهذه الدراجة تتعلق بالحركة وحدّد مبدأ تشغيلها ، معرّجاً على فوائد ومخاطر الدراجة.

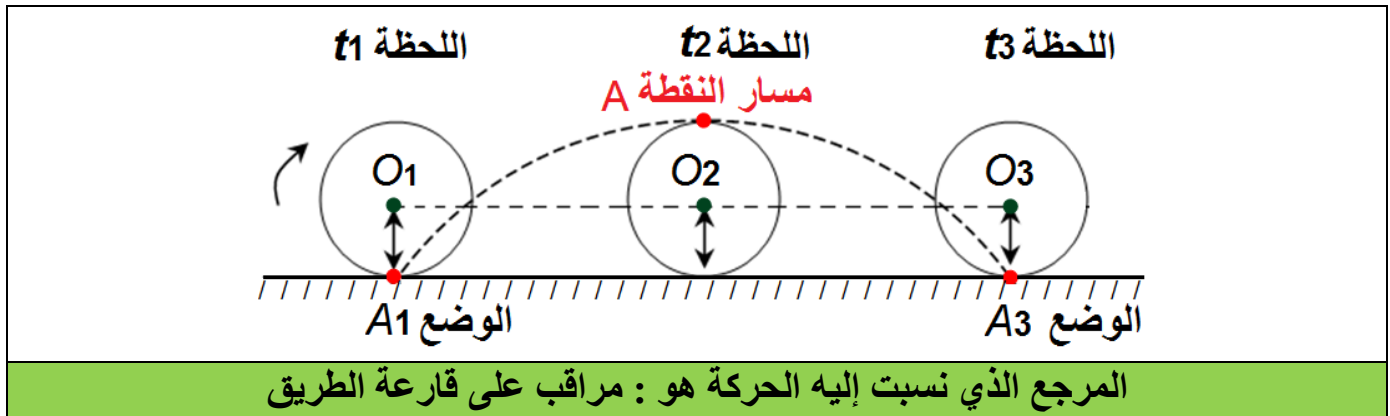
التعليمية :

- كيف نحكم عن جسم (راكب الدراجة) أنه سكتاً أو متحرّكاً ؟
- قارن بين حركتي نقطتين من الدراجة (سدّادة الغرفة الهوائية للعجلة ، محور العجلة) ، مدعماً ذلك برسم.
- نظام نقل الحركة ، تبديل سرعة الدوران في الدراجة.
- محاسن ومساوئ نظام نقل الحركة في الدراجة.

◀ نحكم عن جسم ما أنه ساكن أو متحركا بدراسة مواضعه مع مرور الزمن بالنسبة لجسم ثابت نختاره كمرجع تنسب إليه الحركة والسكون ونحافظ عليه طيلة مدة الحركة. فإذا لم تتغير مواضعه بالنسبة للمرجع المختار مع مرور الزمن فهو في حالة سكون، وأما إذا تغيرت مواضعه بالنسبة للمرجع المختار مع مرور الزمن فهو في حالة حركة. فراكب الدراجة ساكن ومتحرك في نفس الوقت ، ساكن بالنسبة لدراجته المتحركة ومتحرك بالنسبة لشجرة على الطريق.



- حركة النقطة O حركة انسحابية مستقيمة وحركة النقطة A حركة انسحابية ودورانية .
- كل نقطة من الجسم (عدا التي تنتمي إلى محور الدوران) لها مسار مشابه لمسار النقطة A .
- يتغير شكل المسار تبعاً للمرجع الذي تنسب إليه الحركة.



◀ يتوفر نظام نقل الحركة الدورانية في الدراجة الهوائية على طريقتين هما :

1 - نقل الحركة بالاحتكاك : دوران العجلة الخلفية يدفع الدراجة إلى الحركة ومعها تدور العجلة الأمامية (عنصر قائد مصدر للحركة) التي يحتك بها قرص الدينامو (عنصر مقتاد مستقبل للحركة) ، فننتقل حركتها الدورانية بالاحتكاك إلى قرص الدينامو (مولد التيار الكهربائي) ، فيدور ويدير وشيعة داخل مغناطيس وينتج تيار كهربائي يستغل لاشتغال المصباحين الأمامي والخلفي للدراجة.

◀ عناصر نقل الحركة بالاحتكاك :

- مصدر للحركة : عجلة أمامية (عنصر قائد).
- مستقبل للحركة : قرص الدينامو (عنصر مقتاد).

◀ جهة الحركة :

العنصران القائد والمقتاد يدوران في جهتين متعاكستين.

2 - نقل الحركة بالسلسلة : يُدير الدراج برجليه مدوسي الدراجة فيدور مسنن الدوااسة الكبير بحركة دورانية وتسحب السلسلة الحديدية المتشابكة بزريدياتها "قطع السلسلة" مع أسنان المسنن الكبير للدوااسة (قائد) ، وتنقل السلسلة حركة المسنن الكبير إلى مسنن العجلة الخلفية (مقتاد) المتشابكة مع أسنانه أيضاً.

◀ عناصر نقل الحركة في الدّراجة :

- المدواس : مكوّن من ثلاث عجلات مسنّنة كبيرة (عصر قائد).
- العجلة المسنّنة الخلفية: مكوّنة من عدد من المسنّنات الصغيرة.
- سلسلة : لها طول محدود.
- مبدّل السرعة : يعمل على تبديل موضع السلسلة حول المسنّنات.
- جهاز ضبط السلسلة : يعمل على شدّ السلسلة.

◀ جهة الحركة :

العنصران القائد والمقتاد يدوران في نفس الجهة.

◀ تبديل سرعة الدوران الدّراجة :

- عند تفحصنا ومعاينتنا لدّراجة نلاحظ أن المدواس يتكوّن من عدد من العجلات المسنّنة مختلفة الأقطار وبالتالي مختلفة في عدد الأسنان (ثلاث عجلات مسنّنة). وأنّ العجلة الخلفية متصلة بعدد من العجلات الصغيرة المسنّنة ذوات أقطار مختلفة (وبالتالي أعداد مختلفة من الأسنان). ويمكن اختيار سرعة معيّنة للدّراجة بتمرير السلسلة على مسنّن نختاره من المدواس ومسنّن صغير نختاره من مسنّن العجلة الخلفية باستعمال المبدّل. في بعض الدّراجات يمكن الحصول على عشرين سرعة مختلفة.

● نسبة سرعة الدوران :

$$\boxed{\frac{N}{N'} = \frac{n'}{n}} \text{ أي : } \boxed{\frac{\text{عدد أسنان المقتاد}}{\text{عدد أسنان القائد}} = \frac{\text{عدد دورات القائد}}{\text{عدد دورات المقتاد}}}$$

- إنّ طول السلسلة في الدّراجة ثابت ، ولكي تبقى مشدودة أثناء الاستعمال مع تغيير محيط المسنّنات التي تمرّ عليها تزوّد الدّراجة بجهاز يعمل على شدّ السلسلة باستمرار.

◀ مزايا وعيوب نقل الحركة بالسلاسل :

- أ - المزايا : التحكم في سرعة الدوران - عدم الانزلاق - نقل الحركة بين مسنّنين متباعدين.
- ب - العيوب : تآكل وتقطع السلسلة مع مرور الزمن - استعمال الزيوت الصناعية.